



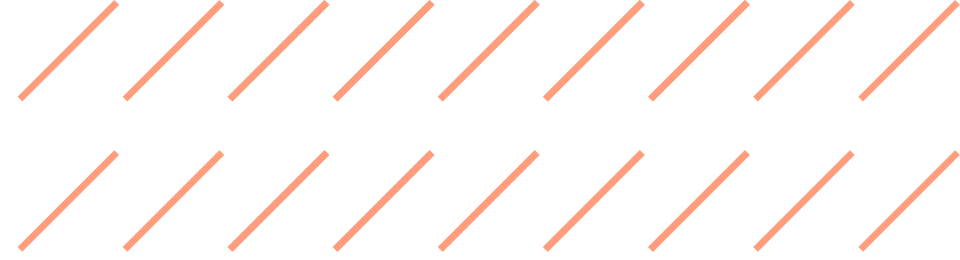
데이터로 보는 배달 앱 피크 운영 전략

공휴일 피크 분석과 액션 플랜

GitHub



Index

- 
- 01 프로젝트 소개
 - 02 데이터 소개
 - 03 현황 파악
 - 04 가설 설정 및 검증
 - 05 집중 분석
 - 06 인사이트 및 액션 제안
 - 07 프로젝트 회고

01

프로젝트 소개

Introduction

본 프로젝트는 배달 앱의 사용자 여정과 서비스 현황을 BigQuery로 분석한다. 앱의 다양한 운영 지표를 점검하며 병목과 강점을 파악한다. 분석 구간은 방문과 전환이 가장 많이 발생하는 시기로 특정하며, 재 데이터에서 그 시기가 공휴일과 겹쳐 공휴일 기간을 집중 분석한다. 이는 공휴일 효과를 일반화하려는 것이 아니라 피크 구간의 대표 사례로 삼아 사용자 행태를 정밀 관찰하기 위함이다. 이번 프로젝트를 통해 이커머스 플랫폼의 전형적 전환 흐름을 직접 재현해보고자 한다.

Purpose

모델링이나 자동화보다 인사이트 도출에 집중한다. 구체적으로 전환이 집중되는 시간대와 그때의 사용자가 관심을 가지는 소요를 파악하고, 장바구니 진입 시 최소 주문 금액 충족 여부와 이탈 양상, 주문 직전 추천 메뉴 추가 여부 및 결제 연결성, 결제 수단 사용 패턴을 종합해 퍼널의 강점과 병목을 식별한다. 이를 바탕으로 즉시 적용 가능한 다양한 피크 시간대 맞춤 개선 방향을 제시하는 것이 본 프로젝트의 목적이다.

02 데이터 소개

데이터 수집 기간
2022.08.01 ~ 2023.01.20

컬럼	설명
event_date	이벤트가 기록된 날짜
event_timestamp	이벤트 발생 시각
event_name	이벤트 이름(행동 유형)
event_params	key: 파라미터 이름 value.string_value: 파라미터 값(문자형), value.int_value: 파라미터 값(정수형)
session_id	유저별 세션을 구별해주는 식별자
user_pseudo_id	디바이스/앱 인스턴스 기반 익명 식별자
platform	접속 플랫폼(OS)

02 데이터 소개

앱에 존재하는 이벤트 파악

01.

Screen_view

사용자가 앱을 사용하며 이동하는 화면들을 보여줌

사용자가 앱을 사용하며 이동하는 화면들을 보여줌
welcome, home, search, search_result, food_category, restaurant, food_detail, cart 화면 존재이 존재

02.

Click_login

Welcome 화면에서 로그인 버튼 누를 때 발생

Sereen_view(welcome)
→ Click_login(welcome)
→ Screen_view(home)
순서의 로그인 로그인 성공

03.

Click_banner

Home 화면에서 광고 배너를 누를 때 발생

배너를 누르면 다른 랜딩 페이지가 열림

04.

Click_food_category

Home 화면에서 음식 카테고리 누를 때 발생

Home 화면에 Food_category 화면으로 이동

데이터상
한식, 고기, 햄버거, 피자, 커피, 일식 카테고리 존재

02 데이터 소개

앱에 존재하는 이벤트 파악

05.

Click_search

Home 화면에서
검색 버튼을 누를 때 발생

Home 화면에서
Search 화면으로 이동

06.

Request_search

Search 화면에서
검색어를 입력하고
검색 버튼을 누를 때 발생

Search 화면에서
Search_request 화면으로
이동

유저들이 검색해본
키워드 파악 가능

07.

Click_restaurant

Search_result나
Food_category 화면에서
음식점 누를 때 발생

해당 화면에서
Restaurant 화면으로 이동

08.

Click_restaurant_nearby

Home 화면에서
추천 음식점 누를 때 발생

Home 화면에서
Restaurant 화면으로 이동

02 데이터 소개

앱에 존재하는 이벤트 파악

09.

Click_food

Restaurant 화면에서
음식 버튼을 누를 때 발생

Restaurant 화면에서
Food_detail 화면으로 이동

음식 정보를
정수값으로 제공

10.

Click_recommend_food

Home 화면에서
추천 음식 누를 때 발생

Home 화면에서
Food_detail 화면으로 이동

음식 정보를
정수값으로 제공

11.

Click_cart

Food_detail 화면에서
장바구니를 누를 때 발생

Food_detail 화면에서
Cart 화면으로 이동

추가하는 음식 정보를
정수값으로 제공

12.

View
recommend_extra_food

사용자가 Cart 화면으로
진입할 때 발생

사용자에게
추가 음식을 추천

사용자가 Cart 화면에
진입할 때 최소 주문 금액
충족 여부 이진값으로 제공

02 데이터 소개

앱에 존재하는 이벤트 파악

13.

Click
recommend_extra_food

Cart 화면에서
추천 음식 추가 버튼
누를 때 발생

사용자는 앱이 제공하는
추천 추가 음식을
추가할 수 있음

14.

Click_payment (전환)

Cart 화면에서
결제 버튼 누를 때 발생

추천 음식을 추가했는지
여부 이진값으로 제공

사용자가 결제시 사용한
결제 수단 정보 제공
(Card / Foodiepay)

Event Summary

사용자 여정은 웰컴/홈 화면에서 시작된다. 로그인 후 홈에서 카테고리 선택, 또는 검색 버튼을 통해 탐색이 분기되며, 검색어 입력 결과 혹은 카테고리·근처 레스토랑 추천을 통해 음식점 화면으로 이동한다. 음식점에서 메뉴를 선택하면 메뉴 상세로 이동하고, '장바구니 담기'를 통해 장바구니로 진입한다. 장바구니 입장 시 최소 주문 금액 충족 여부가 확인되고, 추가 추천 메뉴가 노출·추가될 수 있다.

마지막으로 결제 버튼 선택 시 결제 수단이 집계되며 주문이 완료된다. 즉, **홈(로그인/카테고리·검색·추천)**

→ **음식점** → **메뉴 상세** → **장바구니(충족 여부·추천 추가)**

→ **결제**의 흐름이 핵심이다.

03 현황 파악

활성 접속과 비활성 접속 구분하기

- Why?
1. 앱을 실행한 직후 이탈하는 유저의 비율 파악
 2. 신뢰성 있는 로그 구축을 위해

세션 정의

사용자의 앱 첫 방문
이거나 마지막 로그
기록 이후 20분 이상
지났다면 새로운
세션으로 정의

활성 접속: 105,080건 비활성 접속: 21,287건

활성 사용자 정의

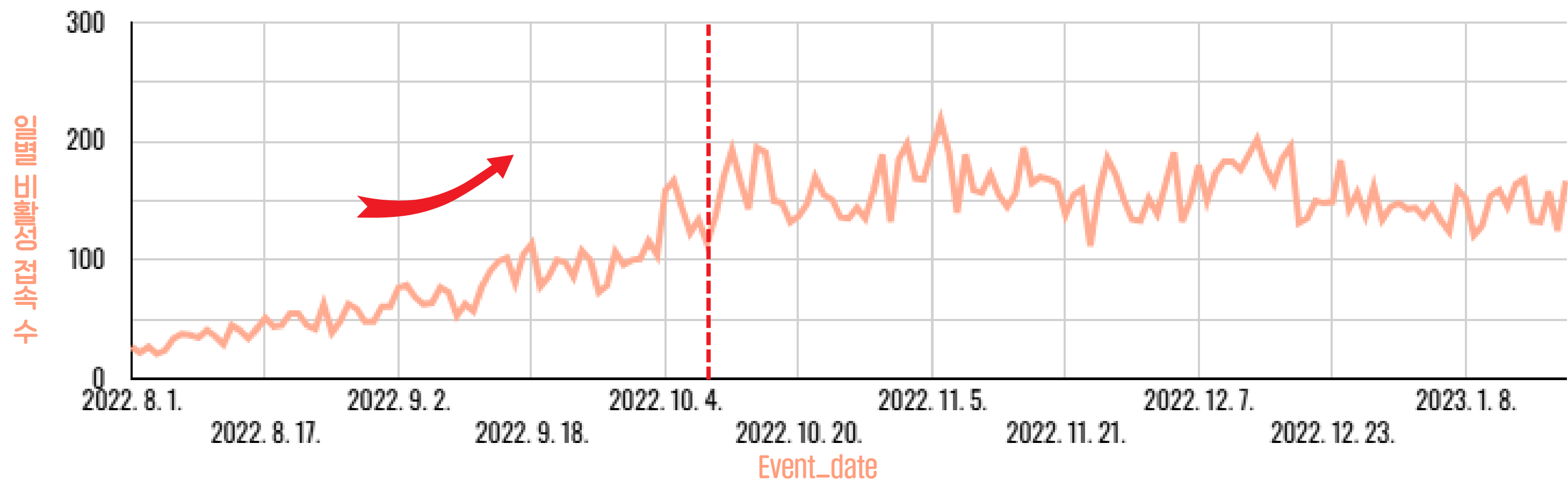
확인한 페이지가
2페이지 이상인 사용자
(Welcome 페이지에서
이탈하지 않은 경우)

03 현황 파악

비활성 접속 탐색(일별 비활성 접속 수)

전체적으로 완만한 증가 추세이며 10월 초 이후 변동폭이 커짐

접속자가 증가하는 시기에 비활성 세션도 함께 증가하여 비효율적 노출이 발생된 것으로 추정

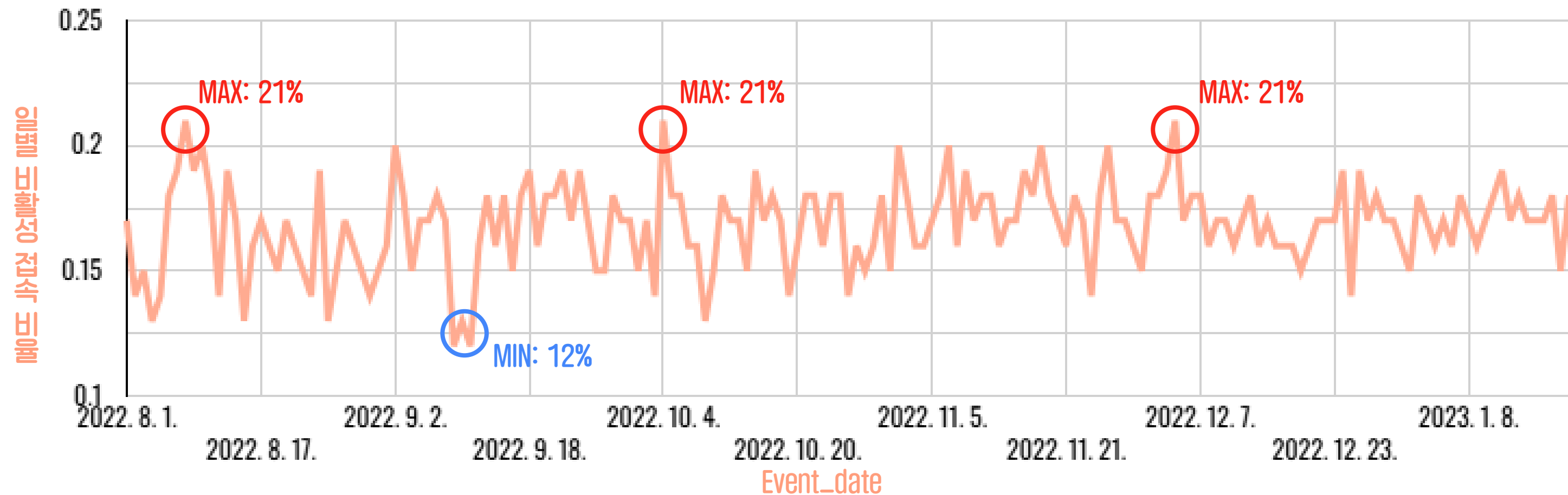


03 현황 파악

비활성 접속 탐색(일별 비활성 접속 비율)

대체로 12 ~ 21% 범위를 유지 중 (최저: 12%, 최고 21%)

일별로 비율이 급증했다가 급감하는 패턴을 반복해서 보여줌

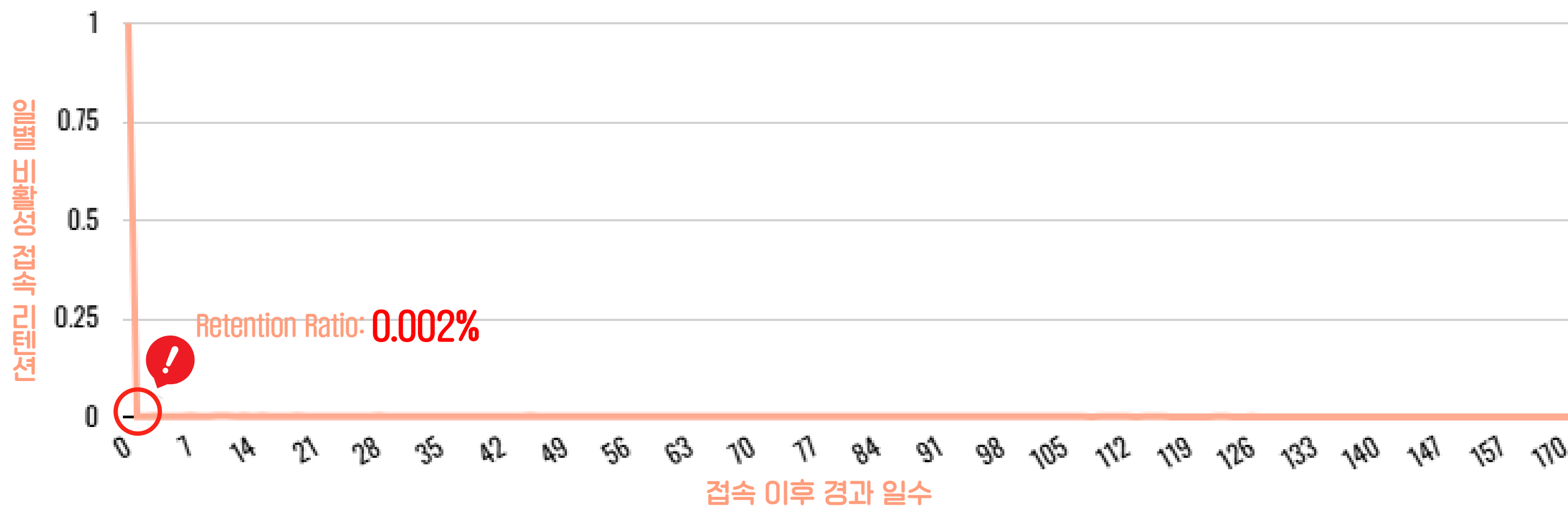


03 현황 파악

비활성 접속 탐색(일별 비활성 접속 리텐션)

0.002%로 사실상 재방문이 거의 없는 상태

비활성 접속한 사용자는 대부분 제대로 사용해보지 않고 떠나는 성격을 보임

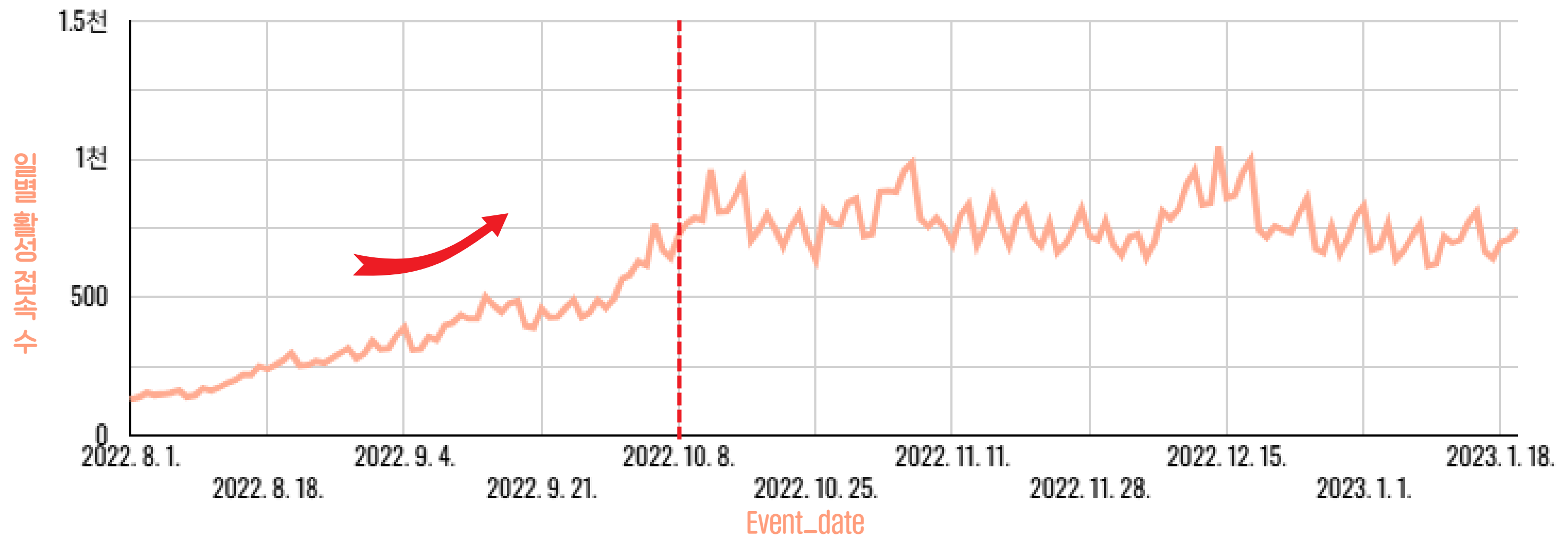


03 현황 파악

활성 접속 탐색(일별 활성 접속 수)

전체적으로 완만한 상승 후, 10월 초 이후 일별 변동폭이 크지만 대체적으로 일정한 수치 유지

성장 전환점 이후 **추가 확대가 정체**된 모습

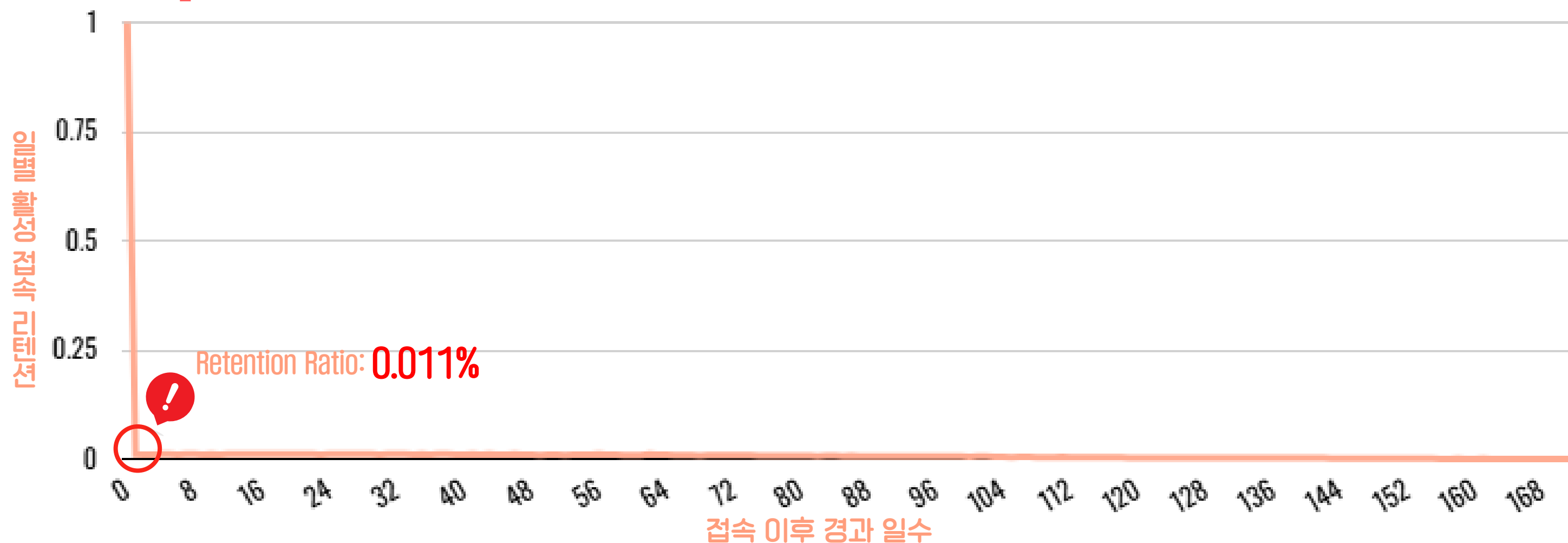


03 현황 파악

활성 접속 탐색(일별 활성 접속 리텐션)

0.011%로 활성 접속 사용자 역시 사실상 재방문이 거의 없는 상태

활성 전환이 되어도 다음 방문으로 이어지지 않는 양상 🚨

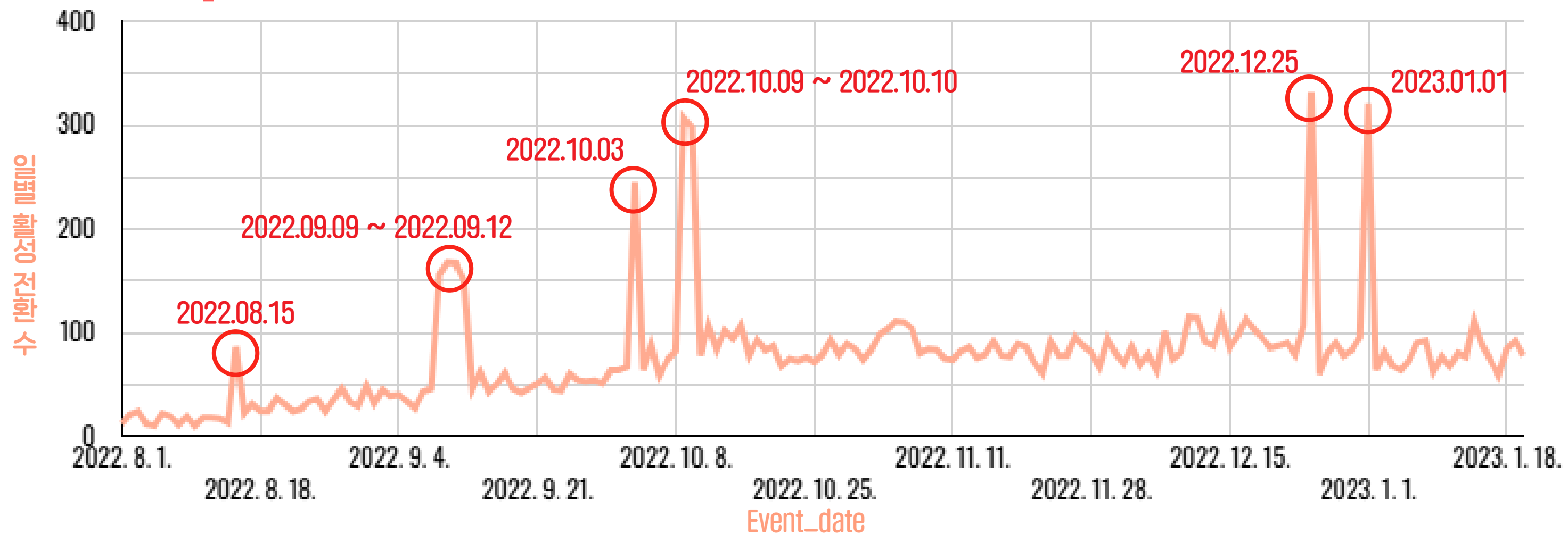


03 현황 파악

활성 접속 탐색(일별 활성 전환 수)

활성 접속과 함께 성장이 정체 되어 있으나 **공휴일에 전환이 급증하는 봉우리 반복**

전환 피크가 공휴일과 일치해, 이 시기가 실적을 좌우할 것으로 판단됨

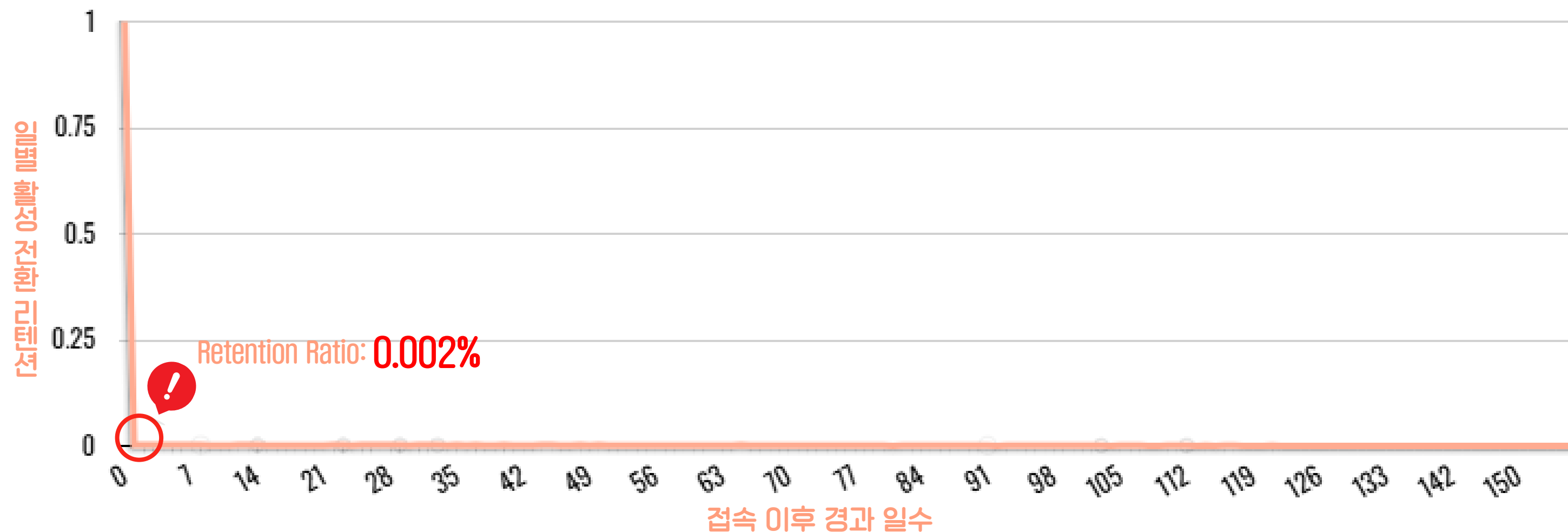


03 현황 파악

활성 접속 탐색(일별 활성 전환 리텐션)

0.002%로 전환이 이루어진 사용자도 재방문이 거의 없는 상태

첫 날 이후 급락한 뒤 유의미한 반등이 보이지 않음



03 현황 파악

활성/비활성 접속이 모두 있는 사용자 파악

Case 1

활성 접속 이전
비활성 접속이
먼저 발생한 경우

5,642건

Case 2

비활성 접속 이전
활성 접속이
먼저 발생한 경우

8,983건

Case 3

활성 접속과
비활성 접속이
같은 날 발생한 경우

85건

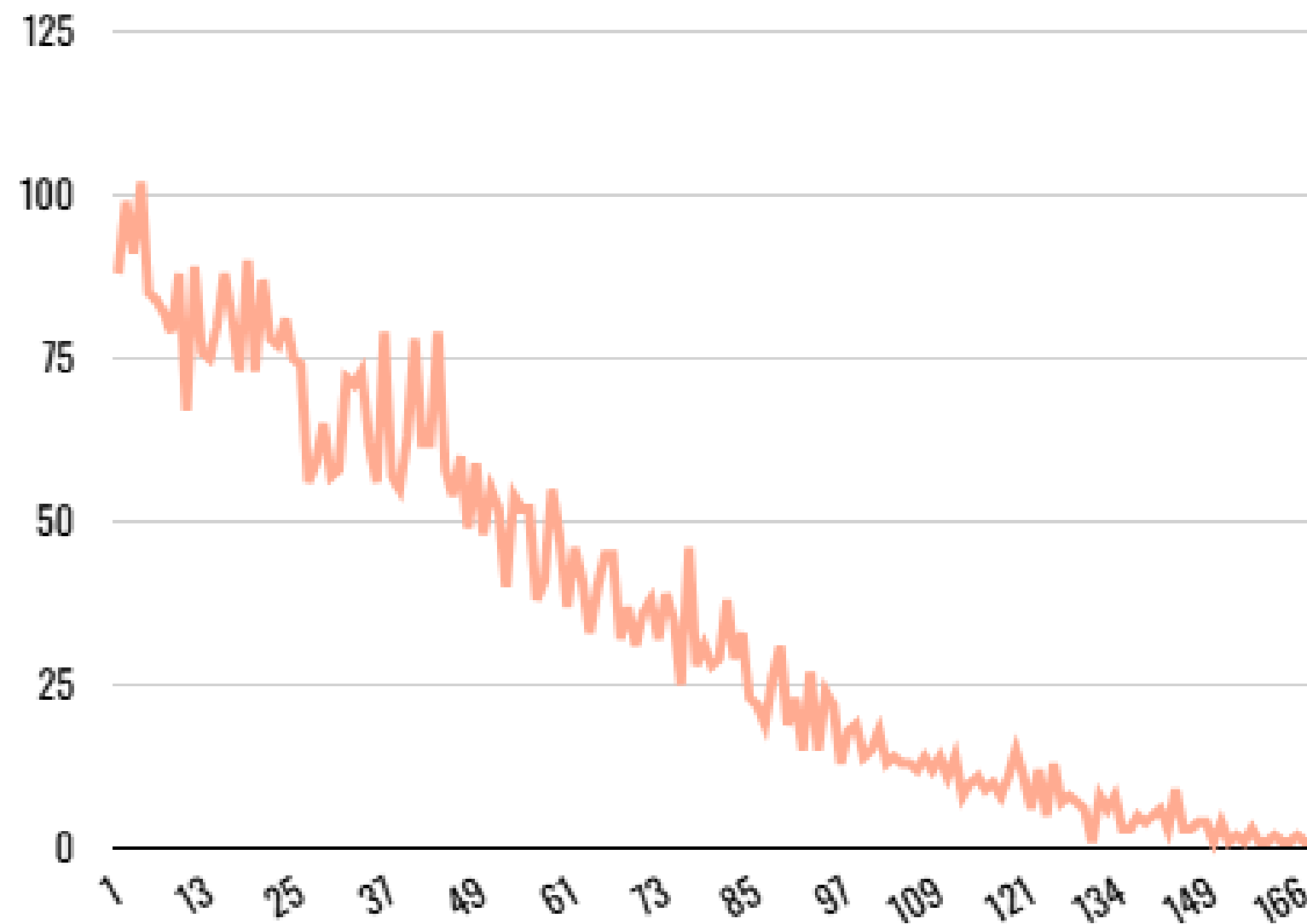


활성 접속이 일어나고 나서 비활성 접속이 이루어진 경우가 가장 많은데 이들이
활성 접속으로 전환될 수 있다면 리텐션 UP

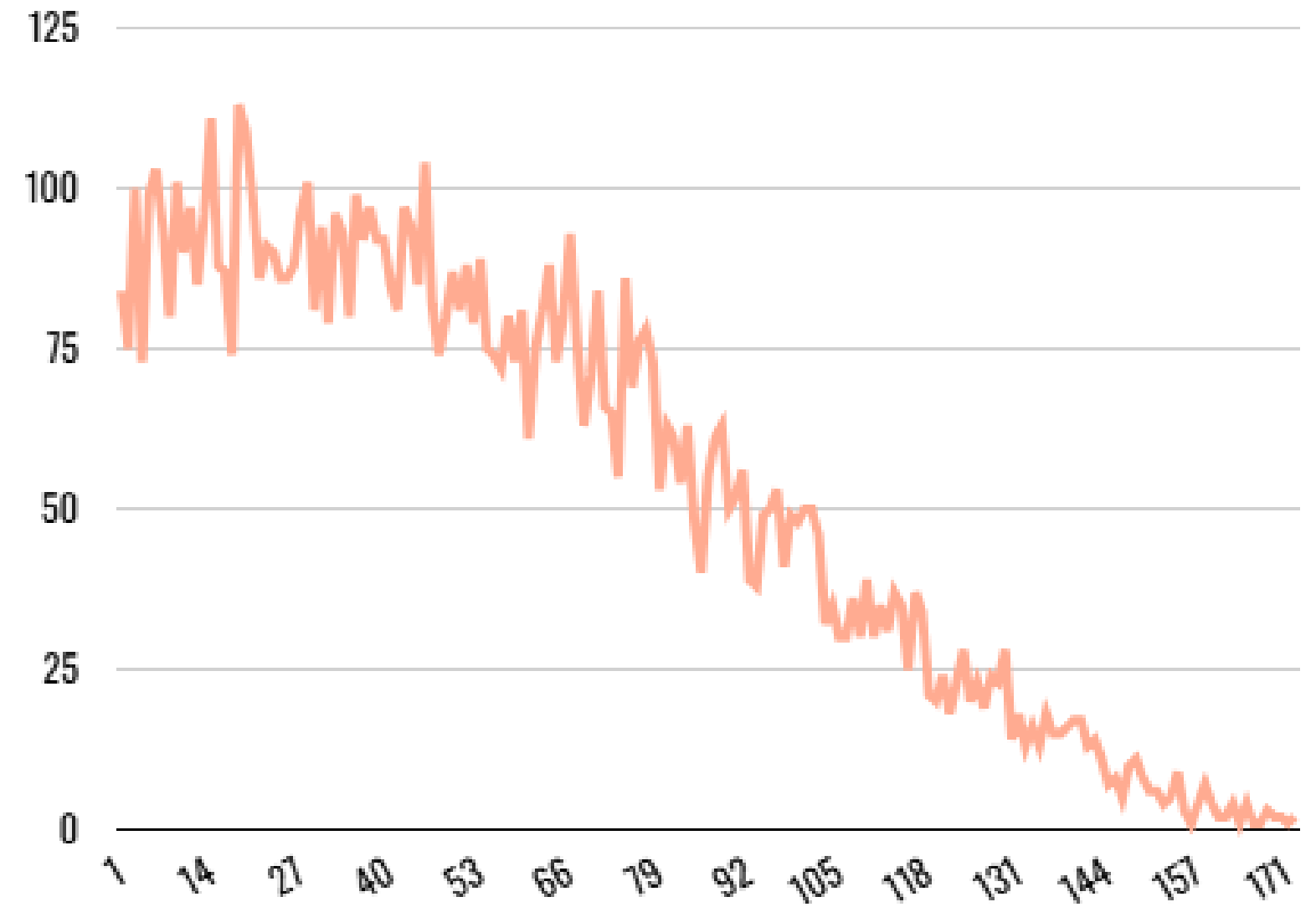
03 현황 파악

활성/비활성 접속이 모두 있는 사용자 파악

Case 1. 활성 접속 이전 비활성 접속이
먼저 발생한 경우, 재방문 간격



Case 2. 비활성 접속 이전 활성 접속이
먼저 발생한 경우, 재방문 간격

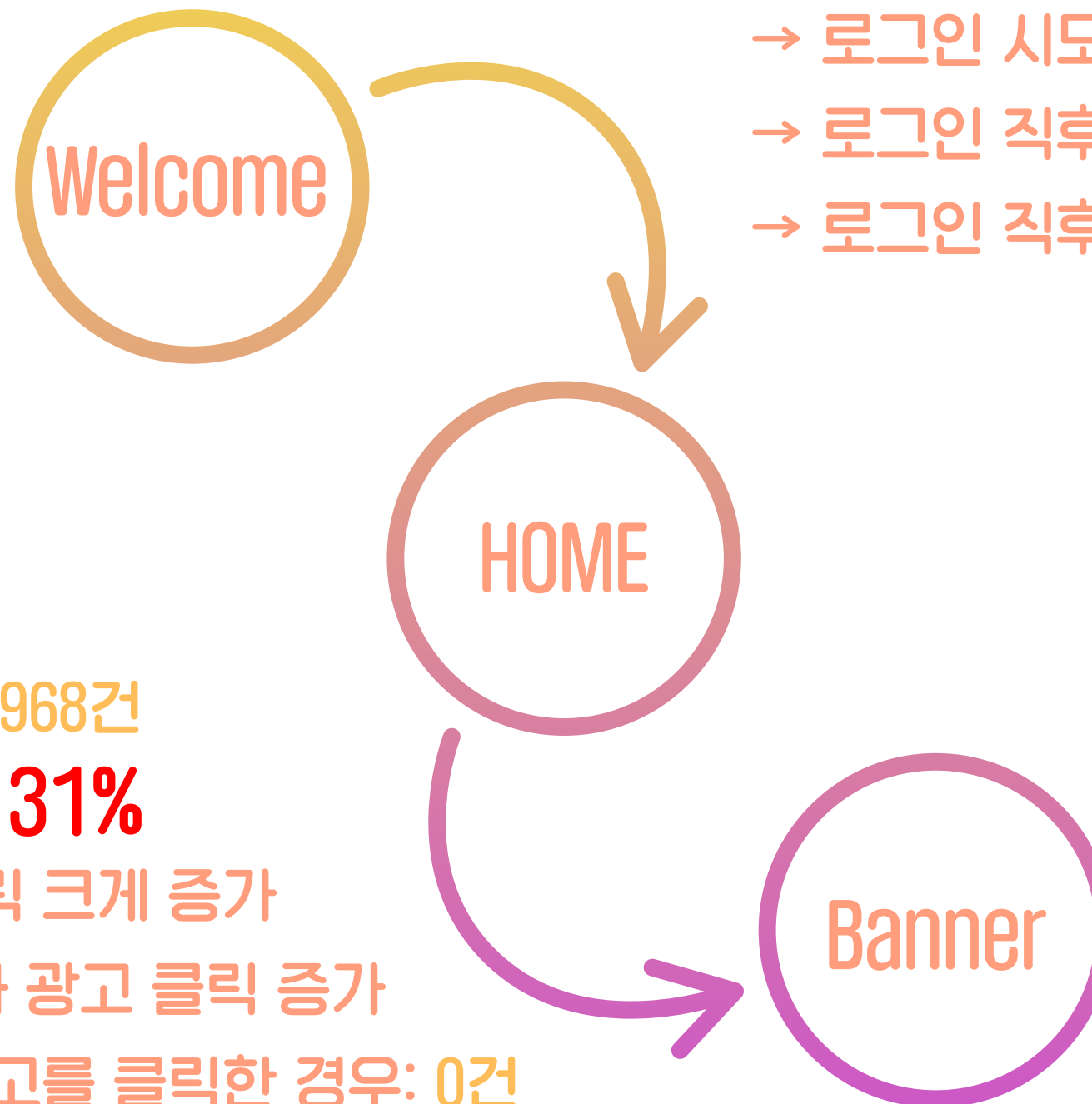


03 현황 파악

로그인 직후 초기 반응 지표

활성 세션 수
105,080건

- 광고 클릭 수: 19,179건
- 광고 클릭율: 25%
- 광고 클릭 직후 이탈: 5,968건
- 광고 클릭 직후 이탈률: 31%
- 공휴일에 배너 광고 클릭 크게 증가
- 사용자가 늘어남에 따라 광고 클릭 증가
- 한 세션에서 여러 번 광고를 클릭한 경우: 0건



- 로그인 시도 중 이탈 수: 1건
- 로그인 직후 이탈: 27,126건
- 로그인 직후 이탈률: 26%

03 현황 파악

현황 파악 Summary

일별 추이를 보면 활성 접속과 비활성 접속 모두는 10월 초를 기점으로 일정 범위를 유지하며 일별로 조금씩 변동이 있다.

전환 수는 공휴일에 급등 구간이 반복된다. 즉 성과는 공휴일·피크 시기에 크게 좌우되는 것으로 보이며 이 시기를 잘 활용해야 할 것이다.

리텐션은 전반적으로 매우 낮다. 활성 접속 리텐션 0.011%, 비활성 재방문 0.002%, 전환 후 재방문 0.002%로 모두 0에 가깝다.

활성→비활성 순서의 사용자가 가장 많고, 재방문은 1~7일에 몰린 뒤 급감한다.

로그인 직후 배너 클릭률은 25%로 높지만 클릭 직후 이탈률은 31%, 로그인 직후 이탈 26%로 초기 랜딩/콘텐츠 품질 개선이 필요해 보인다.



결론적으로 트래픽은
공휴일에 집중되고 유지가 어려워
초기 경험과 공휴일 시기 운영이
성과를 좌우할 것으로 판단된다.

04 가설 설정 및 검정

활성 사용자는 증가하다가 어느 정도의 변동폭이 있지만 유지되는 현상을 보이고, 전환까지 이어지는 수는 데이터 수집기간 동안 큰 폭의 상승은 없고 현상 유지 중이다. 또한, 활성 사용자 수가 증가하긴 했으나 리텐션은 매우 떨어져서 지속적으로 이용하는 사용자가 거의 없었다. 그러던 일별 전환수를 확인하던 중 눈에 띄게 전환이 많이 이뤄지는 피크를 파악하였다. 바로 공휴일에 접속하는 사용자들의 전화율이다. 공휴일에 접속 사용자들 중 결제까지 이어지는 비율이 다른 날에 비해 월등히 높았다. 또한, 광고 클릭 직후 이탈하는 수치 역시 다른 날에 비해 현저히 떨어졌다. 따라서 이번 파트에서 공휴일 사용자 대상으로 여러 가설을 세워보고 세운 가설들을 검정해보면서 구체적인 목표를 설정하고자 한다. 공휴일 접속 사용자들을 대상으로 가설을 확인하기 위해 활성 사용자를 공휴일/평일/주말 접속 사용자로 구분하여 비교/분석을 진행하였다.

04 가설 설정 및 검정

가설 1. 공휴일에 접속하는 사용자들은 **충동적으로** 들어오는 경우가 더 많을 것이다.

공휴일 기간 접속한 총 사용자 수

5,727명

이전 접속 기록이 있는 사용자

2,222명

이전 접속 기록이 있는 사용자 중 결제한 사용자

680명

이전 접속 때 결제한 사용자

479명

이전 접속이 다른 공휴일이었던 사용자

192명

이전 접속이 다른 공휴일이었던 사용자 중 결제한 사용자

78명

가설 설정 근거

공휴일에 방문·전환이 급등하고(피크 일자 집중), 로그인 직후/배너 클릭 직후 이탈 비율이 높아 목적성이 낮은 유입이 섞여 있을 가능성이 클 것으로 판단

검정 필요성

충동형 비중이 크면 그에 맞게 새로운 전략을 마련해야 하기 때문

04 가설 설정 및 검증

가설 2. 공휴일에 접속하는 사용자들의 평균 체류 시간이 더 길 것이다.

전체 시간대 평균 체류 시간

70초

평일 40초

주말 41초

이름 아침

공휴일: 71초
평일: 42초
주말: 40초

아침

공휴일: 72초
평일: 41초
주말: 40초

늦은 아침

공휴일: 71초
평일: 40초
주말: 42초

점심

공휴일: 69초
평일: 41초
주말: 40초

애프터눈 티

공휴일: 70초
평일: 40초
주말: 40초

저녁

공휴일: 70초
평일: 40초
주말: 41초

야식

공휴일: 69초
평일: 40초
주말: 41초

늦은 야식

공휴일: 70초
평일: 40초
주말: 40초

가설 설정 근거

공휴일엔 여유 시간이 늘고 탐색/배너 클릭이 증가하는 패턴이 보여 탐색 체류가 길어질 가능성이 클 것으로 판단

검정 필요성

체류가 길다면 카테고리 탐색·추천 다양화에 투자, 짧다면 '최단 경로·킵오더' 강화 등 상반된 UX 전략을 마련해야 하기 때문

04 가설 설정 및 검정

가설 3. 공휴일에 접속하는 사용자들의 결제율이 더 높을 것이다

가설 설정 근거

일별 전환 수가 공휴일에 집중적으로 급등하는 것이 트래픽 효과인지, 전환율 자체가 오르는지 분리가 필요

검정 필요성

실제 전환율 상승이 확인되면 공휴일 예산·프로모션을 공격적으로 집행하고, 단순 트래픽 효과라면 비용 효율 관점의 보정이 필요할 것으로 판단

공휴일 접속 사용자들의 결제율

39%

평일

- 평일 결제율: 11%
- 공휴일에 결제 이력이 있는 평일 세션의 결제율: 18%
- 공휴일에 결제 이력이 없는 평일 세션의 결제율: 11%

공휴일

- 주말 결제율: 11%
- 공휴일에 결제 이력이 있는 주말 세션의 결제율: 11%
- 공휴일에 결제 이력이 없는 주말 세션의 결제율: 11%

04 가설 설정 및 검정

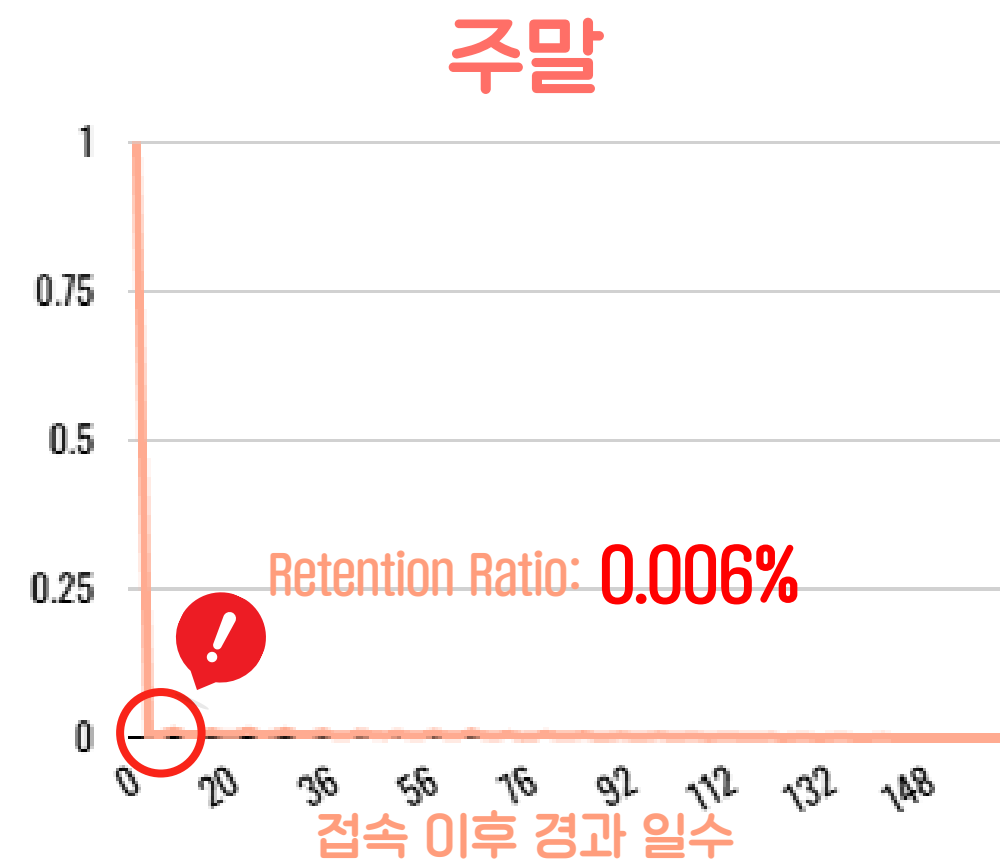
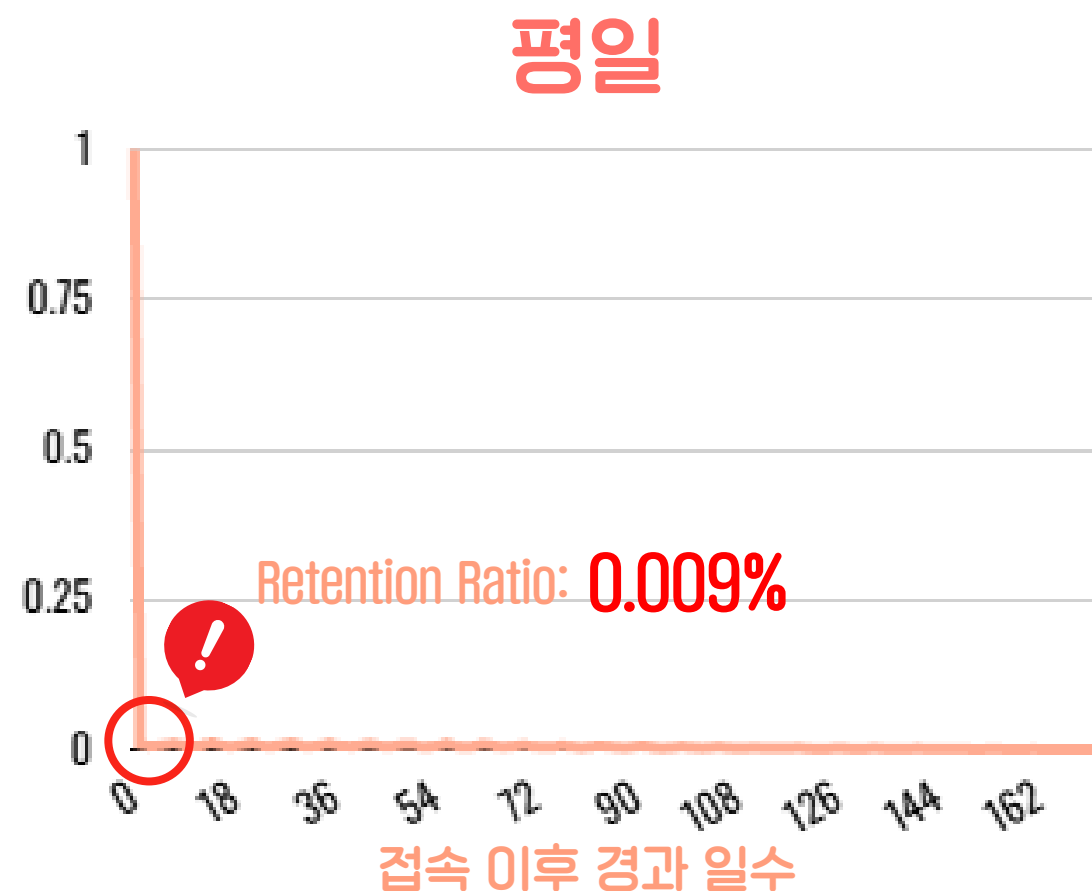
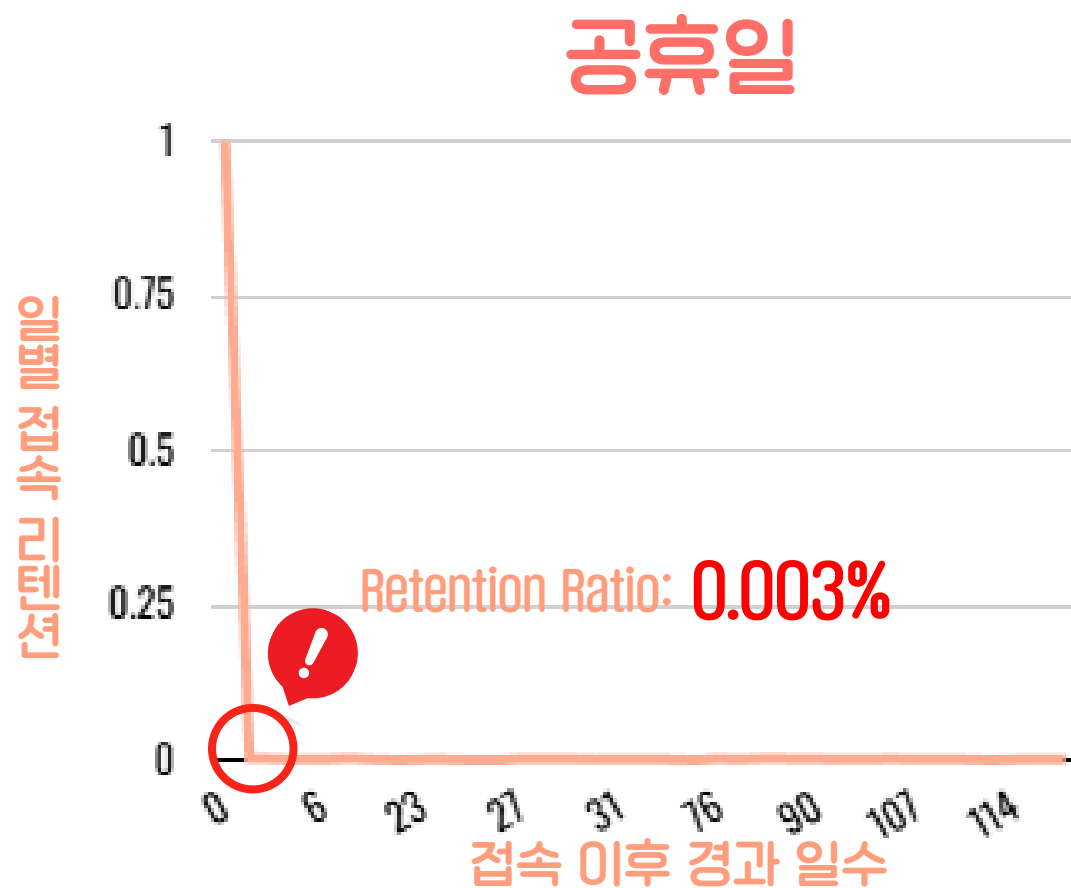
가설 4. 공휴일에 접속하는 사용자들의 재방문률(리텐션)이 더 높을 것이다.

가설 설정 근거

공휴일 주문은 가족/모임 등 반복 수요로 이어질 가능성이 있으나, 전체 리텐션이 매우 낮아 예외 구간이 있는지 확인 필요

검정 필요성

공휴일 유입이 장기 가치(LTV)에 기여하는지 판단해야
예산 배분·온보딩/리마인드 설계를 맞출 수 있을 것으로 판단



04 가설 설정 및 검증

가설 1. 공휴일에 접속하는 사용자들은 충동적으로 들어오는 경우가 더 많을 것이다.

➡ 공휴일 재접속은 신규보다 기존 방문자 비중이 커지는 추세로, 이전 접속자의 비율이 39%이다. 따라서 '공휴일엔 충동적으로 들어오는 첫 방문이 많을 것이다'라는 가설을 기각한다.

✓ **가설 2. 공휴일에 접속하는 사용자들의 평균 체류 시간이 더 길 것이다.**

➡ 공휴일 접속 사용자들의 평균 체류 시간이 70초로 평일 40초, 주말 41초 대비 약 1.7배 높다. 따라서 '공휴일 접속 사용자들의 평균 체류 시간이 길 것이다'는 가설을 채택한다.

✓ **가설 3. 공휴일에 접속하는 사용자들의 결제율이 더 높을 것이다**

➡ 공휴일 접속 사용자들의 전환율이 39%로 평일, 주말 접속 사용자들의 전환율인 11%보다 약 3.5배 높다. 따라서 '공휴일 접속 사용자들의 결제율이 더 높을 것이다'라는 가설을 채택한다.

가설 4. 공휴일에 접속하는 사용자들의 재방문률(리텐션)이 더 높을 것이다.

➡ 공휴일 접속자 수가 평일, 주말 접속자들보다 적다는 것을 감안하더라도 재방문률이 0.003%로 매우 낮다. 따라서 '공휴일 접속 사용자들의 재방문률이 더 높을 것이다'라는 가설을 기각한다.

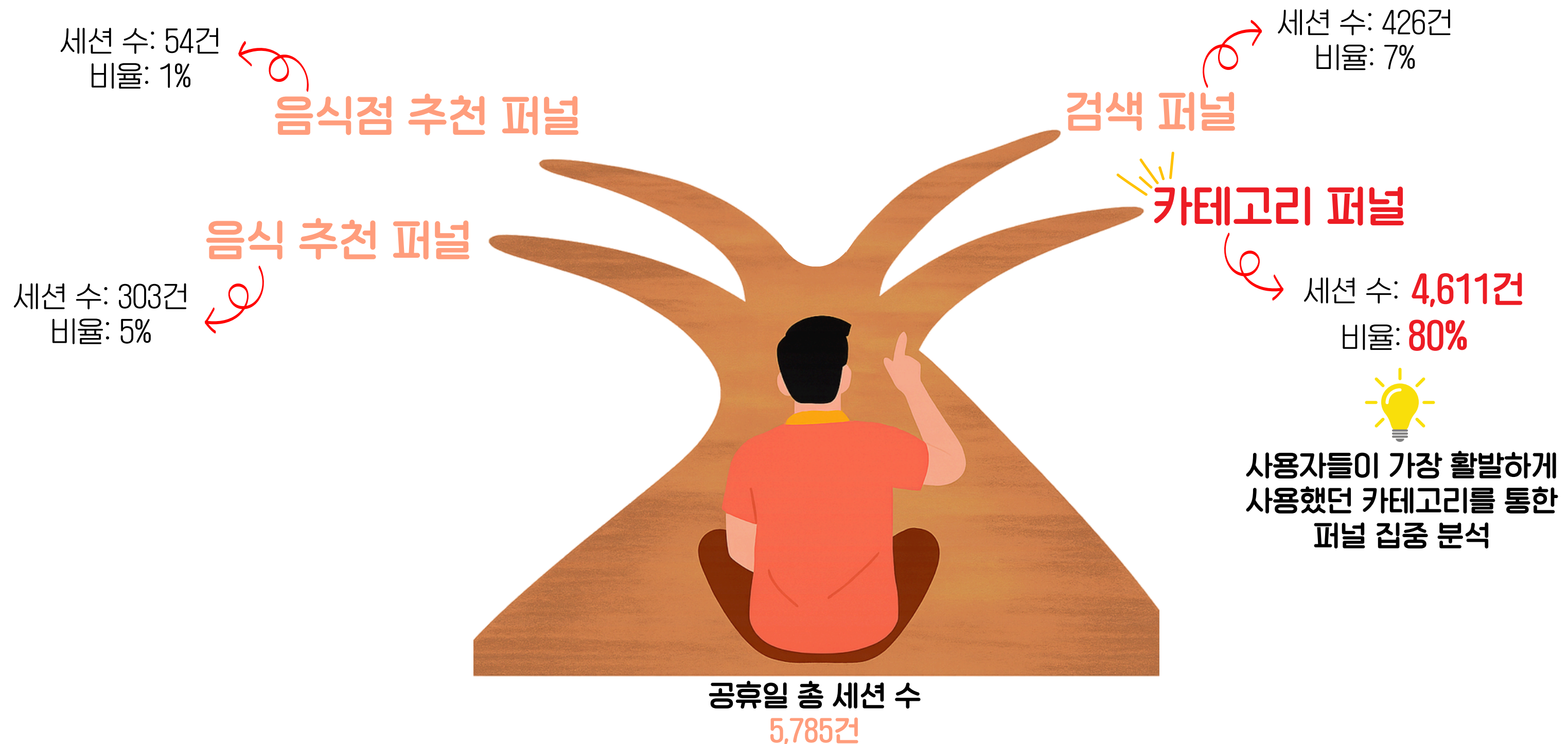
05 집중 분석

가설 검정 결과 공휴일 접속 사용자들은 갈수록 재방문하는 비율이 증가하는 추세다. 이들은 평일이나 주말에 비해 평균 체류 시간이 더 길게 나타나며 관심 있게 앱을 탐색한다. 또한 결제 전환율 역시 평일이나 주말에 비해 높은 비율을 보인다. 그러나 전환율이 높음에도 불구하고, 정작 공휴일 접속 사용자들의 재방문율은 매우 낮은 편이다. 만약 공휴일에 접속 사용자들이 앱 사용 중 만족감을 느끼고 주기적으로 접속하며 다른 사용자에게 추천까지 한다면, 이는 신규 사용자 유입에도 긍정적 영향을 미칠 것이다. 그래서 최우선 목표를 공휴일 접속 사용자들의 만족감을 높이고 지속적인 방문으로 두었으며, 모든 영역을 손보는 대신 공휴일에 급증하는 방문자를 파일럿으로 삼아 이들의 특징을 파악, 이를 바탕으로 만족도를 높이며 재방문율을 끌어올릴 수 있는 방안을 제안하고자 한다.

05 집중 분석

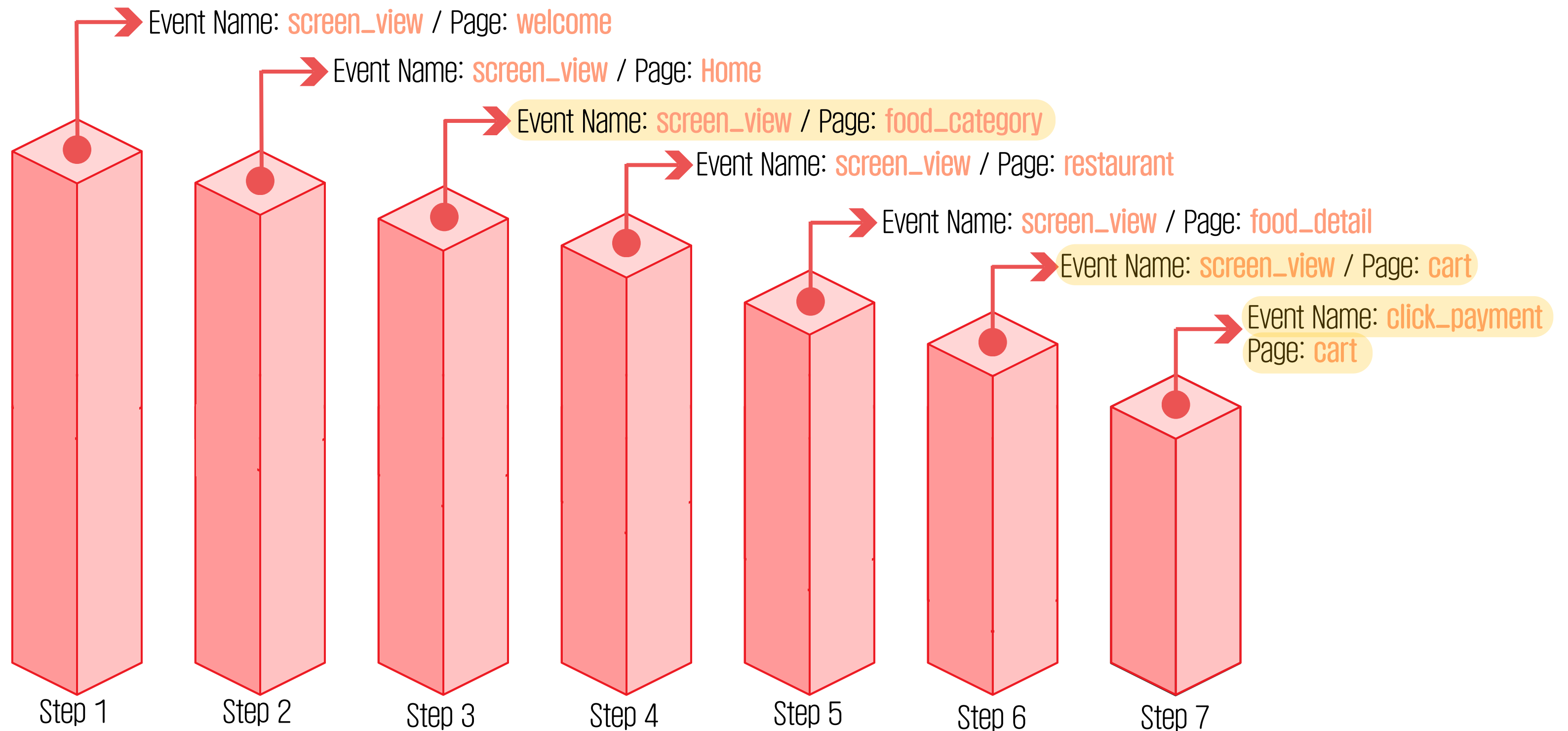
공휴일 접속 사용자들의 퍼널 분석

자세한 퍼널 구조는 깃허브 'Funnel structure.png' 파일 참고



05 집중 분석

공휴일 접속 사용자들의 퍼널 분석 (카테고리 퍼널 도식화)



05 집중 분석

공휴일 접속 사용자들의 퍼널 분석 (카테고리 퍼널 도식화)

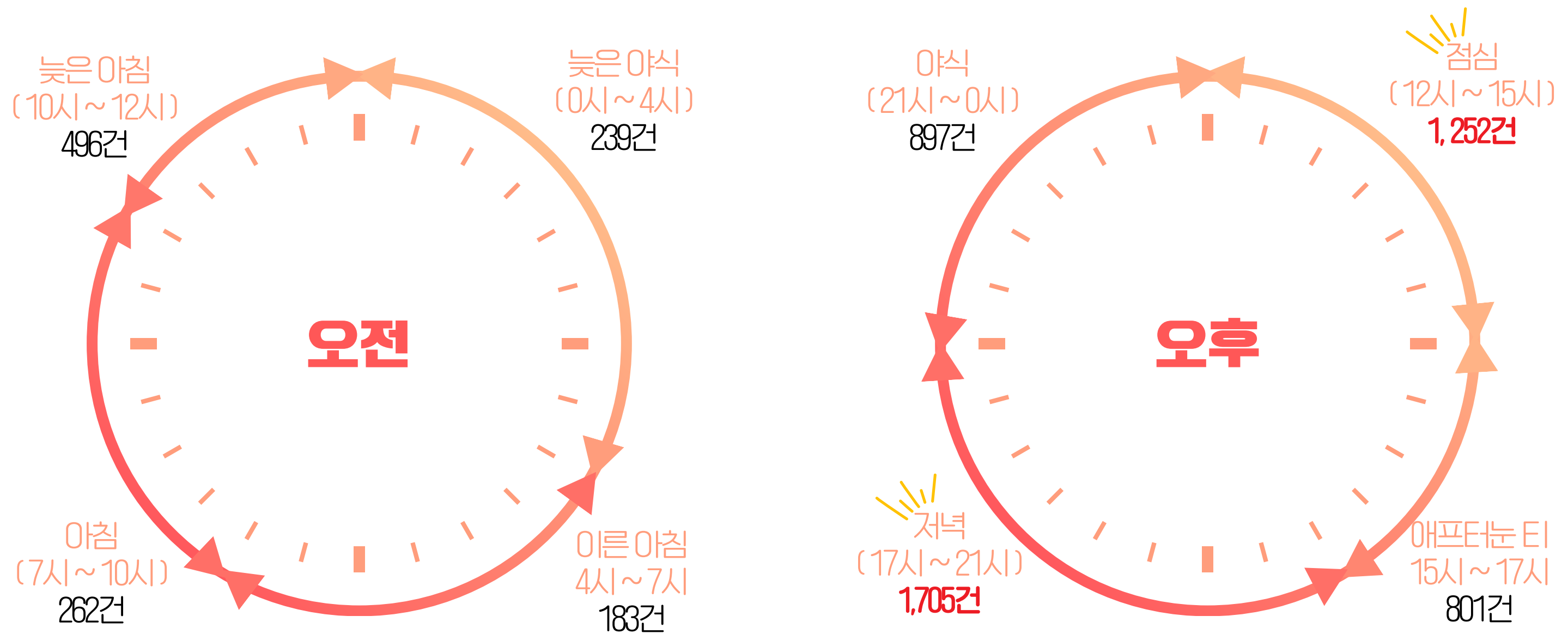
발생 이벤트	단계	총 세션 수	단계별 세션 수	단계별 전환율	누적 전환율
screen_view - welcome	1	5,785	5,785	-	-
screen_view - home	2	5,785	5,785	100%	100%
screen_view - food_category	3	5,785	4,611	80%	80%
screen_view - restaurant	4	5,785	3,646	79%	63%
screen_view - food_detail	5	5,785	2,896	79%	50%
screen_view - cart	6	5,785	2,339	81%	40%
click_payment - cart	7 (결제)	5,785	1,860	80%	32%

일정한 비율로
단계별 전환됨

카테고리 퍼널에서
총 2,751건 이탈

05 집중 분석

시간대별 카테고리 퍼널 사용자 파악



➔ 사용자 트래픽이 가장 집중되는
점심(12시~15시), 저녁(17시~21시) 시간대를 초점 구간으로 선정

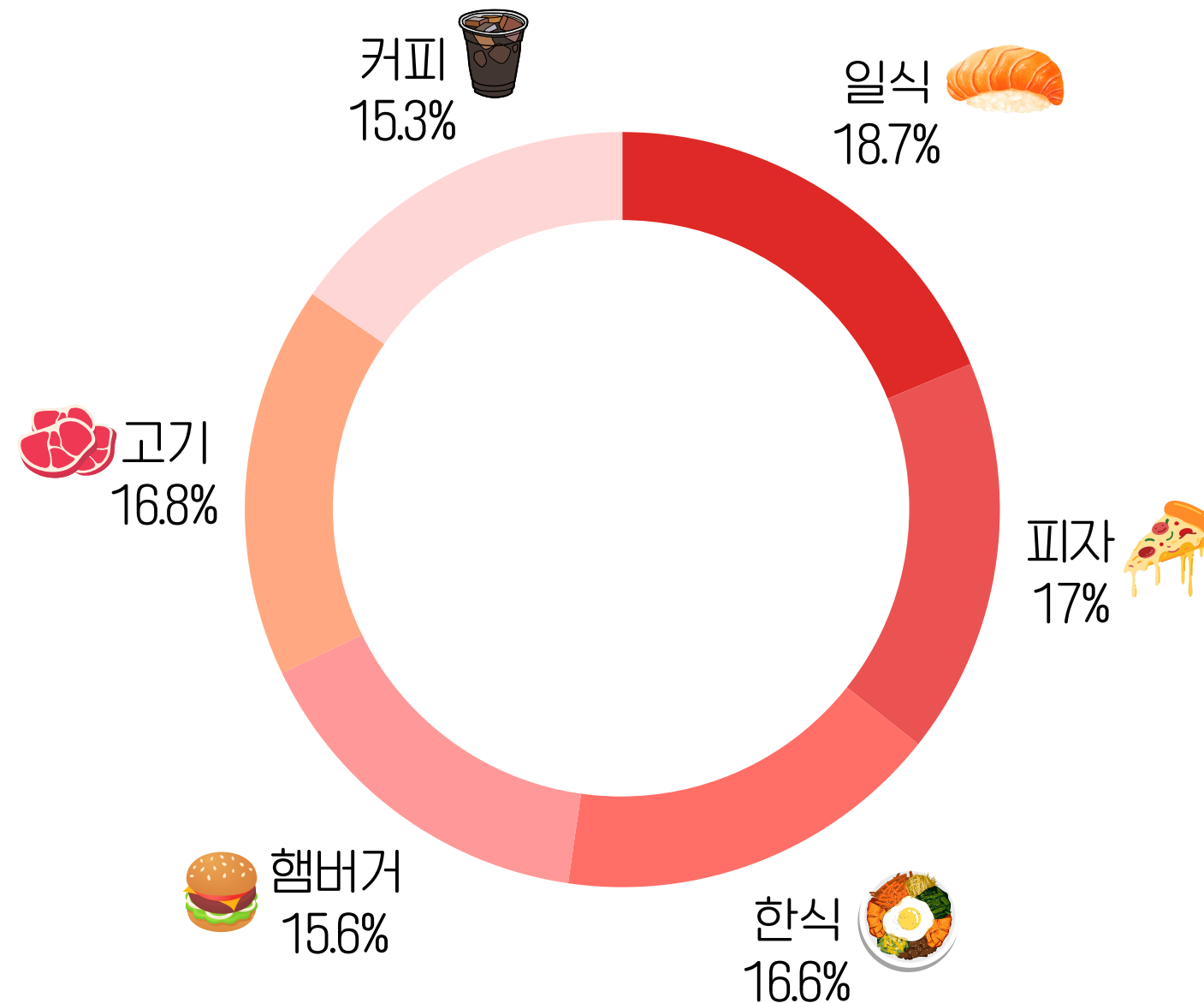
05 집중 분석

공휴일 접속 사용자들의 관심 음식 파악

검색 관심도

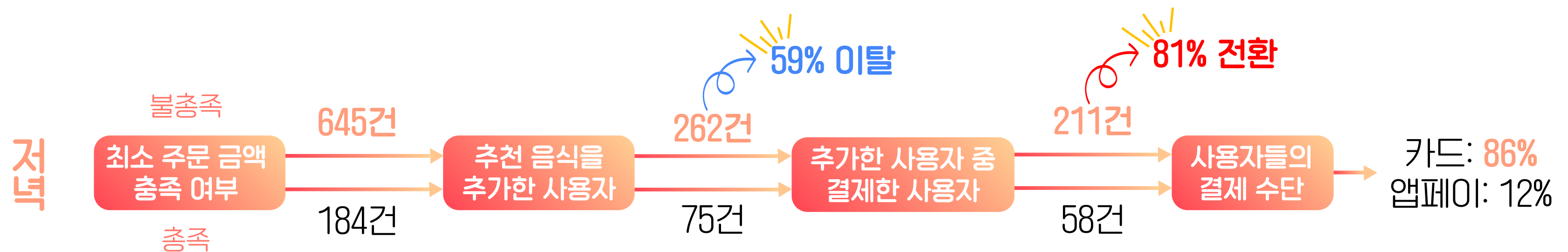
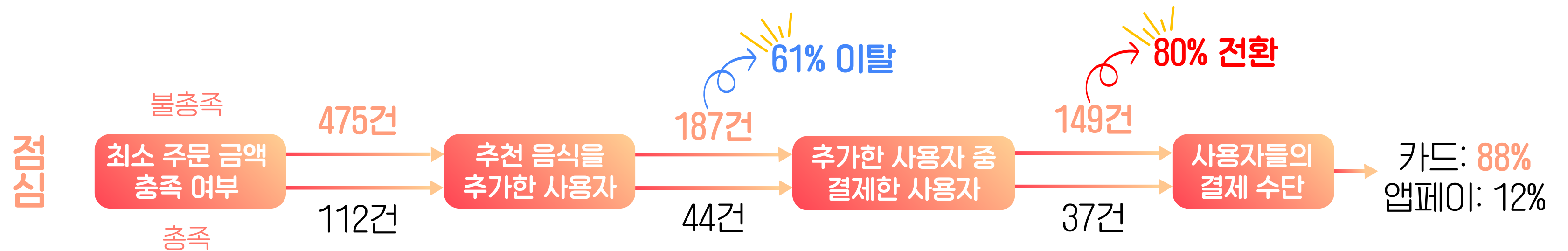


카테고리 관심도



05 집중 분석

장바구니 단계 전환 진단: 최소주문·추천 음식·결제수단



06 인사이트 및 액션 제안



치킨 카테고리 신설

액션 플랜

‘치킨’ 카테고리 신설(아이콘·컬렉션 포함)
→ 홈/검색/추천 영역에 노출

제안 근거

1. 카테고리 이용률 **80%**로 가장 높음
2. 카테고리별 선호는 고르게 쓰이지만, 검색 최다 키워드가 ‘치킨’인데 전용 카테고리 없음

기대 효과

1. 카테고리 진입률 ↑, 치킨 관련 탐색 사용자 전환율 ↑
2. 치킨 관련 제로서치/재검색 비율 ↓, 전체 CVR 간접 상승 기대



장바구니 미충족 업셀 및 장벽 완화

액션 플랜

최소주문 미충족 사용자에게 개인화 추천 묶음/소액 토핑 원탭 추가 제공

제안 근거

1. 미충족 진입 비율이 **약 3.8배** 정도 큼
2. 미충족 사용자의 **61%**가 추천 음식 추가 없이 이탈

기대 효과

1. 미충족 사용자의 장바구니 이탈률 ↓, 추천 추가율 ↑, 결제 전환율 ↑
2. 최소주문 관련 CS/이탈 사유 감소 기대



앱페이 습관화 프로모션

액션 플랜

첫 앱페이 결제 할인,
7일 내 재방문 시 쿠폰/배달비 면제 제공

제안 근거

1. 앱페이 사용률 **12%**로 매우 낮음
2. 앱 내 결제 습관 형성은 재구매 마찰 ↓, 리텐션 ↑에 직접 기여

기대 효과

1. 앱페이 사용 비중 ↑, 결제 실패/이탈률 ↓, 7일 내 재방문율 ↑
2. 장기적으로 LTV/리텐션 개선 및 프로모션 효율 향상 기대

07 프로젝트 회고

Summary

1. BigQuery의 **ARRAY/STRUCT** 중첩 스키마를 **UNNEST**로 풀어 퍼널 재구성 및 지표 산출 수행
2. 피크 시기(공휴일)를 대표 구간으로 설정해, 짧은 시간에 행동 인사이트와 액션 플랜을 도출
3. 장바구니 단계에서 **최소주문 충족·추천 음식 추가·결제수단** 등 실행 연계 지표에 집중

Data Limitations & Constraints

1. 음식, 음식점, 광고 정보가 **정수형 ID**만 존재해 정확한 개체를 확정하기 어려움
2. 배너 광고와 음식/음식점 매칭 정보 부재로, 어떤 광고가 무엇을 홍보했는지 파악 불가 → 광고 효과 분석 불가
3. 분석 범위가 **하위 퍼널(장바구니/결제) 중심** → 상단 퍼널의 유입 품질·검색 품질 원인 규명에 한계
4. **사용자 기준 vs 세션 기준** 지표가 혼재되어 해석 혼선 가능성 존재
5. **전체 리텐션이 매우 낮아** 세분화 시 표본 부족/검정력 저하 위험

07 프로젝트 회고

Planned Future Actions (90 Days Roadmap)

0~30 Day

지표 정의서 통일(사용자/세션 기준), 차원 테이블 설계·적재, 퍼널 쿼리 표준화

30~60 Day

장바구니 미충족 세그먼트 A/B(개인화 추천·금액선 완화·진행바), 치킨 카테고리 신설 테스트

60~90 Day

앱페이 습관화 프로모션 실험(첫결제 혜택+7일내 리마인드),
공휴일 운영 가이드 수립(재고/편성/알림)

Thank you